

计算流体力学（CFD）在内流问题中的应用与 workflows

Contents

- 20.1. 前处理（Preprocessing）：构建虚拟试验的蓝图
- 20.2. 求解（Solving）：迭代计算与收敛
- 20.3. 后处理（Post-processing）：从数据到洞察
- 20.4. 总结：CFD在风洞设计中的应用

计算流体力学（Computational Fluid Dynamics, CFD）是现代工程与科学研究中一种极其强大的分析工具。它利用计算机的强大算力，通过数值方法求解流体运动所遵循的物理控制方程（如著名的纳维-斯托克斯方程），从而模拟和预测流体的行为。因其能够在虚拟环境中复现复杂的流动现象，CFD常被誉为“虚拟的风洞”。

在CFD的众多应用领域中，**内流（Internal Flow）**问题是其核心应用之一。内流指的是流体在有界固体壁面内部的流动，例如管道中的水流、发动机燃烧室内的气流、涡轮叶片间的燃气流动，以及我们关注的风洞内部的气流组织。对内流问题进行CFD分析，可以帮助工程师在设计阶段就洞察流动细节，优化设计，预测性能，从而显著缩短研发周期并降低试验成本。

一个完整的内流CFD分析项目，通常遵循一个严谨且结构化的工作流程，主要包括**前处理（Preprocessing）**、**求解（Solving）**和**后处理（Post-processing）**三个核心阶段。

20.1. 前处理（Preprocessing）：构建虚拟试验的蓝图

前处理是整个CFD分析的基石，其质量直接决定了最终计算结果的准确性。这个阶段的核心任务是创建并定义一个能够精确反映真实物理问题的数字化模型。

20.1.1. 几何建模与清理

一切始于几何。首先，需要创建一个代表流体流动区域的三维模型。这个模型可以直接在专业的CAD软件（如CATIA, SolidWorks）中构建，或直接从已有的设计图中导入。对于内流问题，

我们关注的是流体本身占据的空间，而非固体结构。

一个常见的关键步骤是**几何清理 (Geometry Cleanup)**。真实的工程模型往往包含许多对主流流动影响甚微的微小特征，如螺栓孔、圆角、倒角或装配缝隙。在CFD分析中，保留这些细节会使后续的网格划分变得异常困难，并可能消耗大量不必要的计算资源。因此，必须对几何进行适当简化，在保证不影响核心流动特性的前提下，移除这些次要特征。

20.1.2. 网格划分 (Meshing)

网格划分是CFD的灵魂所在。它将连续的流体几何空间离散化为成千上万甚至数百万个微小的、互不重叠的计算单元（或称为网格、Cell）。计算机将在这些单元的节点上求解控制方程。

- **网格类型**：网格主要分为**结构化网格**（排列规整，如立方体）和**非结构化网格**（形状和排列灵活，如四面体、多面体）。对于复杂的内流几何，非结构化网格因其强大的适应性而被广泛采用。现代CFD软件中，多面体网格因其在相同单元数下能提供更高计算精度而备受青睐。
- **网格质量与边界层**：网格的质量至关重要。畸变度过大的网格会导致计算误差甚至发散。尤其对于内流问题，流体与壁面之间的相互作用是分析的重点。由于粘性效应，壁面附近存在一个速度梯度极大的薄层，称为**边界层 (Boundary Layer)**。为了精确捕捉边界层内的流动细节（如壁面剪切应力、流动分离等），必须在壁面附近生成非常致密且高质量的棱柱层网格。这通常是内流CFD网格划分中最具挑战性也最重要的部分。

20.1.3. 物理模型与边界条件设定

完成网格划分后，需要为模拟设定“游戏规则”。

- **物理模型选择**：
 - **流体材料**：定义流体的属性，如密度、粘度、比热容等。
 - **湍流模型**：绝大多数工程内流都是湍流状态。CFD无法直接求解湍流的所有细节（DNS），因此需要引入湍流模型来模拟湍流的影响。常用的模型包括 **k-ε** 模型、**k-ω SST** 模型等。**k-ω SST** 模型因其在近壁区和远场区域均有良好表现，在内流分析中应用广泛。
- **边界条件 (Boundary Conditions)**：这是向计算机“告知”流体如何进出计算域以及如何与壁面相互作用的方式。
 - **入口 (Inlet)**：定义流体进入区域的条件，如指定入口速度、压力或质量流量。
 - **出口 (Outlet)**：定义流体离开区域的条件，通常是指定一个参考压力。
 - **壁面 (Wall)**：对于固体壁面，通常设定为**无滑移壁面 (No-slip Wall)**，即流体在壁面上的速度为零。

20.2. 求解 (Solving)：迭代计算与收敛

设定好所有参数后，求解器便开始进行大规模的迭代计算。计算机会在每一个网格单元上求解离散化的质量、动量和能量守恒方程。由于这些方程是相互耦合且非线性的，求解过程必须反复迭代，直到计算结果不再发生显著变化，达到一个稳定或周期性的状态。

这个过程的关键是判断**收敛 (Convergence)**。收敛意味着计算已经找到了一个可信的解。通常通过以下方式监控：

- **残差曲线 (Residuals)**：残差代表了在每次迭代中控制方程被满足的程度。当所有方程的残差都下降到足够小的值（如 10^{-4} 以下）并保持平稳时，表明计算在数值上趋于稳定。
- **物理量监控**：更重要的是监控关心的工程物理量，例如通过某个截面的总压、出口的平均流速或某个关键位置的温度。当这些物理量的值在迭代过程中不再变化，保持平坦时，我们才认为计算达到了物理上的收敛。

20.3. 后处理 (Post-processing)：从数据到洞察

求解完成后，我们得到的是关于整个流场的海量数据。后处理阶段的任务就是将这些枯燥的数字转化为富有洞察力的工程结论。

- **可视化分析**：这是最直观的后处理方式。
 - **云图 (Contours)**：在某个平面或表面上用颜色展示物理量的分布，如压力云图、速度云图。
 - **矢量图 (Vectors)**：用箭头显示流体的速度方向和大小。
 - **流线 (Streamlines)**：描绘流体质点的运动轨迹，可以清晰地显示涡流、流动分离等现象。
- **定量数据提取**：
 - **积分报告**：计算通过某个截面的总流量、平均压力等。
 - **XY图表**：提取沿某条线的物理量分布，如管道中心线的速度变化。
 - **力与力矩**：计算流体作用在某个壁面上的总作用力。

20.4. 总结：CFD在风洞设计中的应用

在风洞这种典型的内流设备设计中，CFD发挥着不可替代的作用。工程师可以利用CFD：

- **优化拐角段设计**：通过模拟评估不同导流片方案的效果，选择能以最小总压损失实现气流平稳转向的方案。

- **评估稳定段品质：**分析稳定段内部蜂窝器、阻尼网等部件对气流的整理效果，确保试验段入口的流动品质。
- **预测喷管性能：**精确预测收缩喷管出口流场的均匀性和低湍流度，这是保证风洞试验质量的核心。

综上所述，CFD通过其系统化的工作流程，为内流问题的分析与设计提供了一个强大、高效且成本可控的虚拟试验平台，是现代流体工程领域不可或缺的核心技术。